No.

Date 2023.3.7

Homework #2

T1 3(3) 8 12 15 16 19 21 34 35 40

T1 (1) $A\times\{1\}\times B=\{(0,1,1),(0,1,2),(1,1,1),(1,1,2)\}$

(2) $A^2=\{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$

$A^2\times B=\{((0,0),1),((0,0),2),((0,1),1),((0,1),2),$
$((1,0),1),((1,0),2),((1,1),1),((1,1),2)\}$

(3) $B\times A=\{(1,0),(1,1),(2,0),(2,1)\}$

$(B\times A)^2=\{((1,0),(1,0)),((1,0),(1,1)),((1,0),(2,0)),((1,0),(2,1)),$
$((1,1),(1,0)),((1,1),(1,1)),((1,1),(2,0)),((1,1),(2,1)),$
$((2,0),(1,0)),((2,0),(1,1)),((2,0),(2,0)),((2,0),(2,1)),$
$((2,1),(1,0)),((2,1),(1,1)),((2,1),(2,0)),((2,1),(2,1))\}$

T3(3) 证明：设 $(x,y)\in(A\cap B)\times(C\cap D)$
则 $x\in A\cap B$ 且 $y\in C\cap D$
故 $x\in A, y\in C$ 且 $x\in B, y\in D$
即 $(x,y)\in A\times C$ 且 $(x,y)\in B\times D$
即 $(x,y)\in(A\times C)\cap(B\times D)$

设 $(x,y)\in(A\times C)\cap(B\times D)$
则 $(x,y)\in A\times C$ 且 $(x,y)\in B\times D$
故 $x\in A, y\in C$ 且 $x\in B, y\in D$
故 $x\in A\cap B$ 且 $y\in C\cap D$
$(x,y)\in(A\cap B)\times(C\cap D)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

T6 $\rho_1=\{(1,2),(2,4),(3,3)\}$ $\rho_2=\{(1,3),(2,4),(4,2)\}$

$\rho_1\cup\rho_2=\{(1,2),(1,3),(2,4),(3,3),(4,2)\}$

$\rho_1\cap\rho_2=\{(2,4)\}$

$D_{\rho_1}=\{1,2,3\}$, $D_{\rho_2}=\{1,2,4\}$, $D_{(\rho_1\cup\rho_2)}=\{1,2,3,4\}$

$R_{\rho_1}=\{2,4,3\}$, $R_{\rho_2}=\{3,4,2\}$, $R_{(\rho_1\cap\rho_2)}=\{4\}$

证明：设 $x\in D_{(\rho_1\cup\rho_2)}$，则 $(x,y)\in(\rho_1\cup\rho_2)$，故 $x\in D_{\rho_1}\cup D_{\rho_2}$

设 $x\in D_{\rho_1}\cup D_{\rho_2}$，则 $(x,y)\in\rho_1\cup\rho_2$，$\therefore x\in D_{(\rho_1\cup\rho_2)}$

设 $y\in R_{(\rho_1\cap\rho_2)}$，则 $(x,y)\in\rho_1\cap\rho_2$，故 $y\in R_{\rho_1}\cap R_{\rho_2}$

T12(1) 设 $(a,c)\in\rho_1\cdot(\rho_2\cup\rho_3)$，$a\in A_1$，$c\in A_3$

则 $\exists b\in A_2$，$a\rho_1 b$，$b(\rho_2\cup\rho_3)c$

故 $b\in A_2$，$a\rho_1 b$，$b\rho_2 c\cup b\rho_3 c$

即 $(a,c)\in(\rho_1\cdot\rho_2)\cup(\rho_1\cdot\rho_3)$

设 $(a,c)\in(\rho_1\cdot\rho_2)\cup(\rho_1\cdot\rho_3)$，$a\in A_1$，$c\in A_3$

则 $\exists b\in A_2$，$a\rho_1 b, b\rho_2 c$ 或 $a\rho_1 b, b\rho_3 c$

即 $a\rho_1 b, b(\rho_2\cup\rho_3)c$

$\therefore(a,c)\in(\rho_1\cdot\rho_2)\cup(\rho_1\cdot\rho_3)$

故 $\rho_1\cdot(\rho_2\cup\rho_3)=(\rho_1\cdot\rho_2)\cup(\rho_1\cdot\rho_3)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date. . .

(2) 设$(a,c)\in\rho_1(\beta_2\cap\beta_3)$，$a\in A_1$，$c\in A_3$

则$\exists b\in A_2$，$a\rho_1 b$，$b(\beta_2\cap\beta_3)c$

故$a\rho_1 b$，$b\rho_2 c$且$a\rho_1 b$，$b\rho_3 c$

$\therefore a\rho_1\beta_2 c$且$a\rho_1\beta_3 c$

即$(a,c)\in(\rho_1\beta_2)\cap(\rho_1\beta_3)$

$\therefore \rho_1(\beta_2\cap\beta_3)\subseteq(\rho_1\beta_2)\cap(\rho_1\beta_3)$

T15 $\#(A)=n \Rightarrow \#(A\times A)=n^2 \Rightarrow \#(2^{A\times A})=2^{n^2}$

故A上只有2^{n^2}个不同关系

$\therefore$对$1\le k\le t\le 2^{n^2}+1$，必存在k,t，$\rho^k=\rho^t$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

T16 设$(a,c)\in \widetilde{\rho_2\cdot\rho_1}$ $[(AB)^T=B^TA^T]$

则$\exists b$, $a\rho_2 b$, $b\rho_1 c$

故$b\rho_2 a$, $c\rho_1 b$, $c\rho_1\cdot\rho_2 a$

$a\widetilde{\rho_1\cdot\rho_2}c$, 即$(a,c)\in\widetilde{\rho_1\cdot\rho_2}$

设$(a,c)\in\widetilde{\rho_1}\cdot\widetilde{\rho_2}$

则$a\widetilde{\rho_1\cdot\rho_2}c$, 故$c\rho_1\rho_2 a$

故$\exists b$, $c\rho_1 b$, $b\rho_2 a$,

即$a\widetilde{\rho_2}b$, $b\widetilde{\rho_1}c$,

$(a,c)\in\widetilde{\rho_2}\cdot\widetilde{\rho_1}$

T19 由定义$\rho^t=\bigcup_{i=1}^{\infty}\rho^i$, 故需证$\bigcup_{i=1}^{\infty}\rho^i=\bigcup_{i=1}^{n}\rho^i$

即需$\bigcup_{i=1}^{n}\rho^i\subseteq\bigcup_{i=1}^{\infty}\rho^i$, 下证$\bigcup_{i=1}^{\infty}\rho^i\subseteq\bigcup_{i=1}^{n}\rho^i$

设$(a,b)\in\rho^K$

若$K\le n$, 则$(a,b)\in\bigcup_{i=1}^{n}\rho^i$, 成立

若$K>n$, 令$a=a_0$, $b=a_K$,

则存在$a_0\rho a_1$, $a_1\rho a_2$, ... $a_{K-1}\rho a_K$, 其中一定存在$a_p=a_t(0\le p<t\le K)$

故$a_0\rho a_1$, $a_1\rho a_2$ ... $a_{p-1}\rho a_p$, $a_t\rho a_{t+1}$ ... $a_{K-1}\rho a_K$,

若此序列长度小于等于n, 则成立,

否则重复上述操作直至成立

故$\rho^t=\bigcup_{i=1}^{n}\rho^i$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

T21 (1) 正确

由条件 $\forall a \in A$, $a\rho_1 a$, $a\rho_2 a$,

故 $\forall a \in A$, $a\rho_1 \cap \rho_2 a$, 即 $\rho_1 \cap \rho_2$ 也是自反的

(2) 错误, 设 $\rho_1 = \{(1,2),(2,1)\}$, $\rho_2 = \{(1,2),(2,1)\}$ 为非自反

则 $\rho_1 \cdot \rho_2 = \{(1,1),(2,2)\}$ 为自反

(3) 错误

$\forall a,b,c \in A$, 若 $a\rho_1 b$, 则 $b\rho_1 a$, 若 $b\rho_2 c$ 则 $c\rho_2 b$

故若 $a\rho_1 \cdot \rho_2 c$, 则 $\exists b$, $a\rho_1 b$, $b\rho_2 c$, 故 $a\rho_2 b$, $b\rho_1 a$, 则 $c\rho_2 \rho_1 a$ ×

设 $\rho_1 = \{(1,2),(2,1)\}$, $\rho_2 = \{(2,3),(3,2)\}$ 为对称

则 $\rho_1 \cdot \rho_2 = \{(1,3)\}$ 为非对称

(4) 错误

设 $\rho_1 = \{(1,1),(2,3)\}$, $\rho_2 = \{(1,2),(3,1)\}$ 为反对称

则 $\rho_1 \cdot \rho_2 = \{(1,2),(2,1)\}$ 不为反对称

(5) 错误

设 $\rho_1 = \{(1,3),(2,1),(2,3)\}$, $\rho_2 = \{(1,3),(3,2),(1,2)\}$ 为可传递

则 $\rho_1 \cdot \rho_2 = \{(1,2),(2,2),(2,3)\}$ 为不可传递

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

T34. $\rho_1 \cap \rho_2 = \{(a,b) \mid (a,b) \in \rho_1 \text{ 且 } (a,b) \in \rho_2\}$

自反性，$\forall a \in A$，$a \rho_1 a$，$a \rho_2 a$，故 $a(\rho_1 \cap \rho_2) a$

对称性，$\forall a, b \in A$，若 $a(\rho_1 \cap \rho_2) b$，则 $a \rho_1 b$，$a \rho_2 b$，

故 $b \rho_1 a$，$b \rho_2 a$，$b(\rho_1 \cap \rho_2) a$

传递性：$\forall a, b, c \in A$，若 $a(\rho_1 \cap \rho_2) b$，$b(\rho_1 \cap \rho_2) c$，

则 $a \rho_1 b$，$a \rho_2 b$，$b \rho_1 c$，$b \rho_2 c$，

故 $a \rho_1 c$，$a \rho_2 c$，$a(\rho_1 \cap \rho_2) c$

故 $\rho_1 \cap \rho_2$ 是 A 上的等价关系

设 ρ_1 将 A 分划为 r_1 个等价类：$A_1, A_2, A_3, \cdots A_{r_1}$

ρ_2 将 A 分划为 r_2 个等价类，$B_1, B_2, B_3, \cdots B_{r_2}$

ρ_1 与 ρ_2 的等价类为 $A_i \cap B_j$ 中的非空交集 $(1 \le i \le r_1, 1 \le j \le r_2)$

最多有 $r_1 \times r_2$ 个

设 $A = \{0,1,2\}$ 上的关系 ρ_1, ρ_2

$\pi_{\rho_1}^{A} = \{[0], [2]\}$，$\pi_{\rho_2}^{A} = \{[0], [1]\}$

则 $\rho_1 \cup \rho_2 = \{(0,0), (0,1),$

$(1,0), (1,1), (1,2)$

$(2,1), (2,2)\}$

有 $d(\rho_1 \cup \rho_2)1, 1 (\rho_1 \cup \rho_2) 2$，但不存在 $0 (\rho_1 \cup \rho_2) 2$

不满足传递性，故 $\rho_1 \cup \rho_2$ 不一定是 A 上的等价关系

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date. . .

T35、自反性：$\forall a \in A$，有 aR_1a，aR_1a，故 aR_2a

对称性：$\forall a, b \in A$，若 aR_2b，

则 $\exists c$，aR_1c，cR_1b，

故 $\exists e$，bR_1c，cR_1a，即 bR_2a

传递性，$\forall a, b, c \in A$，若 aR_2b，bR_2c

则 $\exists d, e$，aR_1d，dR_1b，bR_1e，eR_1c

故 aR_1b，bR_1c，即 aR_2c

T40 自反性：$\forall b \in B$，有 $b \in A$，故 $(b,b) \in R \cap (B \times B)$，

反对称性：$\forall a, b \in B$，有 $a, b \in A$，

若 $(a,b) \in R \cap (B \times B)$，则 $(a,b) \in R$，故 $(b,a) \in R$，故 $(b,a) \in R \cap (B \times B)$

传递性：$\forall a, b, c \in B$，有 $a, b, c \in A$

若 $(a,b) \in R \cap (B \times B)$，$(b,c) \in R \cap (B \times B)$

则 $(a,b) \in R$，$(b,c) \in R$，故 $(a,c) \in R$，故 $(a,c) \in R \cap (B \times B)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App